



Thai MMA Co., Ltd.

Safety Data Sheet

MK-D-5013

Created Date 21/02/2023

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อทางเคมี	: 2-เมทาคริลิก แอซิด, กรดเมทาคริลิก
ชื่อพ้องอื่นๆ	: เอ็มเอเอ
เลข CAS No.	: 79-41-4
ลักษณะการใช้ผลิตภัณฑ์	: เป็นวัตถุดิบสำหรับเรซินเคลือบผิว, สารยึดติด, สารปรับแต่งสภาพเส้นใย, สารปรับแต่งคุณภาพของยาง
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทผู้ผลิตและผู้ขาย	: บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
ที่อยู่	: 1 ถนนปทุมธานีไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
หน่วยงาน	: ส่วน Supply Chain
โทรศัพท์	: 02-586- 5862 , 02-586-5875
โทรสาร	: 02-586-5393
เบอร์โทรฉุกเฉิน	: 038-911-714 หรือ 038-911-715

2. การจำแนกความเป็นอันตราย

การจำแนกความเป็นอันตรายตาม GHS

ต่อสุขภาพ	ต่อสิ่งแวดล้อม	ทางกายภาพ
ความเป็นพิษเฉียบพลัน – ประเภท 4 (เมื่อกลืนกิน) ความเป็นพิษเฉียบพลัน – ประเภท 3 (เมื่อสัมผัสผิวหนัง) ความเป็นพิษเฉียบพลัน - ไม่ระบุ (เมื่อหายใจเข้าไป) การกัดกร่อนและระคายเคืองต่อดวงตา – ประเภท 1 การกัดกร่อนและระคายเคืองต่อผิวหนัง - ประเภท 1A การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง – ไม่ระบุ ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว – ประเภท 3 (การการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ) ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซ้ำ -ประเภท 1 (ต่อระบบประสาท, ตับ, ไต, ต่อหมวกไต) -ประเภท 2 (ระบบทางเดินหายใจ)	ความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ในน้ำ - ประเภท 3 (เฉียบพลัน) ความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ในน้ำ - ไม่ระบุ (ระยะยาว)	ของเหลวไวไฟ – ประเภท 4 ของเหลวที่ลุกติดไฟได้เอง -ไม่ระบุ

ฉลาก GHS:



Thai MMA Co., Ltd.

Safety Data Sheet

MK-D-5013

Created Date 21/02/2023

สัญลักษณ์:



ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

อันตราย!

ของเหลวที่สามารถเผาไหม้ได้

เป็นพิษเมื่อกลืนกิน

เป็นพิษเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง

ก่อให้เกิดการเผาไหม้ผิวหนังอย่างรุนแรงและทำลายดวงตา

ก่อให้เกิดการทำลายดวงตาอย่างรุนแรง

อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ

ก่อให้เกิดการทำลายอวัยวะต่างๆ (ที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ) เมื่อสัมผัสสารซ้ำๆ เป็นระยะเวลานาน

เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง

- 1.เมื่อได้รับคู่มือการใช้งานแล้ว กรุณาอ่านและทำความเข้าใจอย่างละเอียด
- 2.กรุณาสวมใส่หน้ากากป้องกันดวงตาและหน้า, ถุงมือ และชุดป้องกันสารเคมีที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน
- 3.กรุณาเก็บสารเคมีให้ห่างจาก ความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ หรือ วัตถุที่มีความร้อนสูง ห้ามสูบบุหรี่
- 4.กรุณาปิดบรรจุภัณฑ์ให้สนิท
- 5.กรุณาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต
- 6.กรุณาใช้ระบบแสงสว่าง, ระบายอากาศ และระบบไฟฟ้า ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการระเบิด
- 7.กรุณาใช้อุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ
- 8.ห้ามสูดดมไอระเหยจากสารเคมี
- 9.กรุณาใช้สารเคมีในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก หรือ ที่โล่ง
- 10.กรุณาระวังเกิดการหกหรือไหลไปสู่สิ่งแวดล้อม
- 11.ห้ามดื่มเครื่องดื่ม, รับประทานอาหารหรือ สูบบุหรี่ขณะใช้สารเคมี
- 12.ห้ามนำชุดที่ผ่านการใช้งานแล้วออกจากพื้นที่ทำงาน
- 13.ล้างมือให้สะอาดหลังการปฏิบัติงาน



Thai MMA Co., Ltd.

MK-D-5013

Created Date 21/02/2023

Safety Data Sheet

มาตรการแก้ไข

กรณีสูดดมเข้าไป: เมื่อรู้สึกหายใจติดขัด ให้รีบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์และหายใจได้สะดวก แล้วรีบพาไปพบแพทย์

กรณีสัมผัสผิวหนัง: ให้รีบถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกโดยทันที แล้วชะล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำปริมาณมากๆ หากรู้สึกระคายเคืองและมีอาการคัน ให้รีบไปพบแพทย์

กรณีสัมผัสดวงตา: ให้น้ำสะอาดล้างดวงตาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 นาที กรณีที่สามารถถอดคอนแทคเลนส์ได้ ให้นำคอนแทคเลนส์ออกด้วย หากรู้สึกระคายเคืองดวงตาให้รีบไปพบแพทย์

กรณีกลืนกิน: ให้รีบพาไปพบแพทย์โดยทันที ห้ามทำให้ผู้ป่วยอาเจียน หากยังรู้สึกมีอาการหายใจไม่สะดวก ให้รีบพาไปพบแพทย์

กรณีที่มีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

การจัดการกรณีหกรั่วไหล

กรณีที่เกิดเพลิงไหม้ให้ใช้ผงเคมีแห้ง, คาร์บอน ไดออกไซด์, โฟม หรือ ทรายในการดับไฟ

การเก็บรักษา

ควรเก็บสารเคมีในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ในบริเวณที่เย็น และอากาศถ่ายเทสะดวก

ควรเก็บสารเคมีในห้องที่ปิดมิดชิด

การทำลาย

ควรเผาตัวสารเคมีและบรรจุภัณฑ์ในเตาที่ออกแบบมาเป็นพิเศษหรือให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดของเสียนำไปกำจัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

- สารเคมีนี้ไวไฟที่อุณหภูมิที่เหมาะสม (จุดวาบไฟ = 73 องศาเซลเซียส) และส่วนผสมของไอระเหยกับอากาศจะเกิดการระเบิดได้ภายใน ขีดจำกัดความสามารถของการระเบิด

- การถูกรังสีโดยตรงหรือความร้อนสูง จะทำให้เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันขึ้น ซึ่งจะปฏิกิริยานี้จะทำให้มีการคายความร้อนออกมาแล้วเกิดการระเบิดได้

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

องค์ประกอบ	เลข CAS	% น้ำหนัก
2-เมทาคริลิก แอซิด	79-41-4	99.9%
เลข EINECS	TSCA	
201-204-4	ขึ้นทะเบียนแล้ว	



Thai MMA Co., Ltd.

Safety Data Sheet

MK-D-5013

Created Date 21/02/2023

4. มาตรการปฐมพยาบาล

กรณีสัมผัสดวงตา: เมื่อเกิดการระคายเคืองที่ตา ให้รีบชะออกด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อยประมาณ 15 นาที โดยระหว่างที่ล้างควรลืมตาให้กว้างที่สุดเพื่อจะได้สามารถชะสารเคมีออกได้มากที่สุดและถ้าเป็นไปได้ควรถอดคอนแทกเลนส์ออกก่อนล้าง เมื่อทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วให้รีบไปพบแพทย์ทันที

กรณีสัมผัสผิวหนัง: ให้รีบถอดเสื้อผ้าหรือรองเท้าที่เป็นสารเคมีออกทันที และรีบชะล้างส่วนที่โดนสารเคมีด้วยน้ำธรรมดาหรือน้ำอุ่น โดยให้น้ำไหลผ่านส่วนที่สัมผัสสารเคมีในปริมาณมาก ถ้าผิวหนังบริเวณดังกล่าวยังมีอาการผดผื่นหรือเกิดการระคายเคืองให้รีบไปพบแพทย์

กรณีหายใจเข้าไป: ถ้าเกิดการระคายเคืองที่โพรงจมูก, ปวดหัว, คลื่นไส้, อาเจียน, หัวใจเต้นผิดปกติ, หายใจติดขัด, ผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีแดง, ตัวสั่น, อ่อนเพลีย, หน้าแดง, หนาวสั่น ให้รีบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากบริเวณที่มีกลิ่นสารเคมีไปยังที่ๆมีอากาศบริสุทธิ์ และห่มผ้าห่มหรือทำให้ร่างกายอบอุ่น ห้ามรบกวนผู้ป่วย ถ้าผู้ป่วยมีอาการลมหายใจอ่อนหรือหยุดหายใจ ให้รีบคลายเสื้อผ้า, เปิดช่องทางเดินหายใจ และเริ่มการช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) ให้รีบไปพบแพทย์

กรณีกลืนกิน: รีบไปพบแพทย์ ห้ามทำให้ผู้ป่วยอาเจียนเองถ้าไม่มีบุคลากรทางการแพทย์แนะนำ เพราะอาจจะทำให้เพิ่มอันตรายแก่ร่างกาย กรณีที่ผู้ป่วยต้องการล้างปากด้วยน้ำสะอาด สามารถอนุญาตให้ทำได้ แต่ห้ามไม่ให้ผู้ป่วยใส่สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในปากเอง

สัญญาณเตือน/ อาการเบื้องต้น: กรณีสูดดมสารเคมี อาจก่อให้เกิดอาการไอ ทำให้เกิดรอยไหม้บริเวณจมูกและคอ ทำให้หายใจติดขัด หายใจลำบาก และอาจก่อให้เกิดภาวะปอดบวมน้ำได้, กรณีที่สัมผัสถูกผิวหนัง อาจทำให้เกิดรอยแดง รอยไหม้ หรือตุ่มพองที่ผิวหนัง, กรณีที่กลืนกิน อาจทำให้เกิดอาการปวดบวมท้องอย่างรุนแรง

สำหรับผู้ให้การช่วยเหลือ: ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมจะช่วยเหลือผู้ป่วย

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม: ใช้ผงเคมีแห้ง, โฟม คาร์บอนไดออกไซด์ หรือทรายแห้ง เพื่อในการดับเพลิง

สารดับเพลิงที่ไม่ห้ามใช้: ห้ามฉีดน้ำเพื่อดับไฟ เพราะจะทำให้ไฟลามไปบริเวณอื่นได้

ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี: ไม่มีรายการเฉพาะเจาะจง

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและข้อควรระวังสำหรับนักผจญเพลิง: กันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกนอกบริเวณ, ผู้เกี่ยวข้องต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะผจญเพลิง และใช้ผงเคมีแห้ง, ถึงดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ หรือทรายแห้งที่ให้สำหรับดับไฟในเบื้องต้น, กรณีที่ไฟลุกลามเป็นวงกว้าง ให้พยายามจำกัดปริมาณออกซิเจน โดยใช้ โฟมดับเพลิง หรือวัสดุอื่นที่ปิดกั้น



6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร

ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : สวมใส่ชุดป้องกันสารเคมี และพยายามอยู่เหนือลมระหว่างทำความสะอาด, ควรกั้นบริเวณที่ปฏิบัติหน้าที่ออกไปจากพื้นที่อื่น และไม่ควรอนุญาตให้ผู้ที่ไม่ได้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเข้ามาในบริเวณปฏิบัติงาน

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม: ห้ามทิ้งสารเคมีที่รั่วไหลลงในท่อหรือรางระบายน้ำ ถ้าสารเคมีที่รั่วไหลมีปริมาณน้อย ให้จับด้วย จี๊เลื่อย, ผ้าแห้ง หรือ ทราช และนำไปเก็บไว้ในภาชนะที่เตรียมไว้. ถ้าสารเคมีที่หกมีปริมาณมาก ให้รีบควบคุมไม่ให้สารเคมีไหลไปบริเวณอื่นโดยใช้ดินหรือทรายโรยขวางไว้ และฉีดโฟมคลุมผิวสารเคมีไว้ และค่อยๆ ดักสารเคมีที่หกไว้ไหลใส่ภาชนะเก็บที่เตรียมไว้ให้ได้มากที่สุด โดยควรใช้อุปกรณ์ที่ป้องกันการเกิดประกายไฟ

ข้อควรระวังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน: ควรเคลื่อนย้ายวัตถุไวไฟอื่นจากบริเวณที่เกิดเหตุ และเตรียมอุปกรณ์ดับไฟ

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

การขนถ่าย เคลื่อนย้าย และใช้งาน:

- ห้ามใช้ compressed air ในการการเคลื่อนย้าย/ ขนถ่ายสารเคมี
- ถ้าต้องใช้สารเคมีภายในห้อง ควรเป็นห้องที่มีระบบระบายอากาศที่ดี โดยใช้ระบบท่อระบายอากาศหรือระบบอื่นๆ (ในกรณีที่สารเคมีระเหยที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส บรรยากาศในห้องอาจจะมีการปนเปื้อนด้วย ไอสารเคมีและอาจเข้มข้นพอที่จะเป็นอันตรายต่อร่างกาย)
- ควรเก็บสารเคมีให้ห่างจากเปลวไฟ, ประกายไฟ, สารออกซิไดซ์ที่รุนแรง, และสารที่มีอุณหภูมิสูง
- ควรเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุสารเคมีอย่างระมัดระวัง; ห้ามพลิกคว่ำ, กระแทก หรือลาก
- สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมให้ครบถ้วนเพื่อป้องกันสารเคมีสัมผัสเข้าผิวหนัง, เข้าตา หรือสูดไอสารเคมีดังกล่าว—ดูในหัวข้ออุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย

การเก็บรักษา:

- ควรปิดที่เก็บสารเคมีอย่างแน่นหนา และเก็บไว้ในที่เย็น, มีด, ระบายอากาศดี และห่างจากแสงแดด, ประกายไฟ, เปลวไฟ, พื้นผิวให้ความร้อน และบริเวณที่สูบบุหรี่, ห้ามทำให้สินค้าจับตัวแข็งจากความเย็น, ห้ามจัดเก็บสินค้าในพื้นที่ที่สามารถก่อให้เกิดการจับตัวแข็งด้วยความเย็นและกลับคืนสภาพสู่ของเหลวซ้ำไปซ้ำมาโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่อุณหภูมิต่ำลงมากกว่า 18 องศาเซลเซียสห้ามจัดเก็บสารเคมีในภาชนะที่แช่แข็งได้ และห้ามเก็บสารเคมีในบริเวณเดียวกันกับ สารอินทรีย์เพอร์ออกไซด์
- สำคัญ: ในกรณีที่จัดเก็บสารเคมีเป็นแท่ง ที่วางข้างบนเหนือสารเคมีในแท่งควรควบคุมระดับ oxidation ให้อยู่ในระดับต่ำ ไม่ให้ไปถึงจุดที่ติดไฟได้ ในขณะที่เดียวกันก็ไม่ควรให้สูงเกินไป ซึ่งความเข้มข้นควรอยู่ที่ประมาณ 8%
- ควรเก็บในอุณหภูมิต่ำกว่า 35 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิที่แนะนำ คือ 18-25 องศาเซลเซียส)
- สารเคมีอาจจะสามารถถูกจัดเก็บไว้ได้นานเกินกว่า 3 เดือน ในกรณีที่มีการเติมสารยับยั้งปฏิกิริยาไฮโดรควิโนน ที่ปริมาณ 250 ppm โดยจะต้องทำการทดสอบตรวจวัดปริมาณคงเหลือของสารยับยั้งปฏิกิริยาก่อน กรณีที่พบว่า



Thai MMA Co., Ltd.

MK-D-5013

Created Date 21/02/2023

Safety Data Sheet

สารเคมีมีความร้อนสูงขึ้นหรือเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันแล้ว ให้รีบทำการเคลื่อนย้ายสารเคมีนี้ไปบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกโดยเร็ว และทำการลดอุณหภูมิให้เย็นลงด้วยน้ำปริมาณมาก

วัสดุที่แนะนำในสำหรับทำภาชนะบรรจุสารเคมี: สำหรับภาชนะบรรจุที่เหมาะสมให้ใช้เหล็กกล้าไร้สนิม (stainless steel), ถังเคมี, ถังพลาสติก หรือ ถังพอลิเอทิลีน ขนาด 20 ลิตร. สารนี้มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง ดังนั้นภาชนะที่นำมาใช้งานต้องทำมาจากแก้ว, พอลิเอทิลีน หรือเหล็กกล้าไร้สนิม

8. การควบคุมการรับสัมผัส และการป้องกันส่วนบุคคล

ระดับการควบคุม:

ไม่ระบุ

ค่าขีดจำกัดที่ยอมรับสำหรับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน:

ACGIH (2011 version) TLV- TWA: 20 ppm

Japanese Society of Occupational Health

(2013 version) 2ppm, 7.0mg/m³

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม: ถ้าใช้สารเคมีในห้อง ควร ปิดผนึกจุดที่อาจจะเกิดการรั่วซึมของสารเคมีให้มิดชิด หรือติดตั้งเครื่องระบายอากาศ ติดตั้งฝักบัวฉุกเฉิน และ อ่างล้างหน้าใกล้บริเวณทำงาน และควรทำป้ายบอกตำแหน่งให้ชัดเจนและเด่นชัด

ชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

หน้ากากกรองสารเคมี: หน้ากากกันแก๊สพิษ (เพื่อป้องกันแก๊ส), ท่ออากาศช่วยหายใจ (ในกรณีที่มีไอระเหยของสารเคมีหนาแน่น), เครื่องช่วยหายใจ, แว่นตากันลม หรือ หน้ากากป้องกันต่างๆ

ป้องกันมือ: หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังกับสารเคมีโดยตรง. สวมใส่ถุงมือและรองเท้าที่ทนต่อน้ำมัน

ป้องกันดวงตา: ควรสวมใส่แว่นตาป้องกันสารเคมีและ หน้ากาก

ป้องกันร่างกายและผิวหนัง: ผู้ปฏิบัติงานควรสวมใส่ผ้ากันสารเคมี, หน้ากาก และรองเท้าบูท

มาตรการอาชีวอนามัย: อุปกรณ์ป้องกันอันตรายควรได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ห้ามสูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ระหว่างทำงานกับสารเคมี

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะทั่วไป

: ของเหลวใส, ไม่มีสี (สามารถตกผลึกที่อุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส)

กลิ่น

: กลิ่นคล้ายกรดอะซิติก

จุดวาบไฟ

: 73 °C (163.4 °F) (ในถ้วยปิด)

อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง

: 346 °C (654.8 °F)

จุดเดือด

: 161 °C (321.8 °F) @ 1013hPa



Thai MMA Co., Ltd.

Safety Data Sheet

MK-D-5013

Created Date 21/02/2023

จุดหลอมเหลว	: 15°C (59 °F)
ความดันไอ	: 0.9 hPa @ 20°C
ความหนาแน่นของไอ(อากาศ=1)	: 3.0 (อากาศ = 1)
ค่าความถ่วงจำเพาะ	: 1.015/ @ 20°C
% ความสามารถในการละลายในน้ำ	: ∞ / 20°C
% ความสามารถในการละลายของน้ำ	: ∞ / 20°C (สามารถละลายได้ในแอลกอฮอล์)
ค่าคงที่การกระจายตัว (อ็อกทานอล/น้ำ)	: log Kow 0.93
ความหนืด	: 1.35 mPa • s/ @ 20°C
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	: N.A.
มวลโมเลกุล	: 86.09
ความร้อนจำเพาะ	: 2.10 J/g • °C
ความร้อนของการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน	: 66.2 kJ/mol
ดัชนีหักเหแสง	: 1.432 (nD ²⁰)

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

ความเสถียรทางเคมี : มีการเติมสารยับยั้งพอลิเมอร์ไรเซชันเพื่อให้เกิดความเสถียรในภาวะจัดเก็บและดูแลรักษา

ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย: เป็นของเหลวที่ไวไฟภายใต้อุณหภูมิกลางๆ (จุดวาบไฟ = 73 °C) และหากในสภาพที่เป็นไอระเหยหรือแก๊ส เมื่อผสมกับอากาศและมีแหล่งกำเนิดประกายไฟสามารถก่อให้เกิดการระเบิดได้ในสภาวะที่เหมาะสม (ขีดจำกัดการระเบิด = 1.6~ 8.7 vol%). ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันสามารถก่อให้เกิดความร้อนได้อย่างดีและความว่องไวต่อปฏิกิริยาอาจทำให้เกิดการระเบิดได้เช่นกัน

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง: หลีกเลี่ยงการเก็บรักษาสารเกินระยะเวลาและอุณหภูมิที่กำหนด โดยเฉพาะเก็บในบริเวณที่มีความร้อนสูง

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้: สารประกอบเปอร์ออกไซด์ และสนิม (ก่อให้เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน)

ความเป็นอันตรายของสารที่เกิดจากการสลายตัว: ไม่มีข้อมูล

11 .ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน : LD ₅₀ (หนู)	1,060 mg/kg
ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสัมผัส : LD ₅₀ (กระต่าย)	500 ~ 1,000 mg/kg
ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม : LC ₅₀ (หนู)	7.1mg/L (4H) (ระเหย)

การคัดกรองและระยะการเฝ้าระวัง : จากการทดสอบการคัดกรองผิวหนังกับกระต่าย พบว่าเกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังหลังจากที่รับสัมผัสสารเพียง 3 นาที



Thai MMA Co., Ltd.

MK-D-5013

Created Date 21/02/2023

Safety Data Sheet

การกักกร่อนและระคายเคืองต่อดวงตา : จากที่มีการทดสอบการกักกร่อนของตา โดยใช้ กระดาษ มีการรายงาน ว่า จะเกิดภาวะแผลที่กระจกตา, เกิดการระคายเคืองที่ม่านตา, เกิดการขยายตัวของเส้นเลือด, เชื้อบุตา โดยอาการเหล่านี้ ปรากฏให้เห็นหลังจาก 24 ชั่วโมง ภาวะแผลที่กระจกตา, เกิดการระคายเคืองที่ม่านตา, เกิดการขยายตัวของเส้นเลือด, เชื้อบุตา นั้นไม่ได้สามารถกลับมาเป็นปกติได้ และอาการที่ถูกไหม้จากสารเคมี, เซลล์เนื้อเยื่อที่กระจกตาตาย , เกิดหนองในตาจะพบหลังจากนั้น 7 วัน

ความไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบผิวหนัง : จากการทดสอบอาการไวต่อการกระตุ้นการแพ้ของผิวหนัง โดย บอร์ (Bure) ใช้ตัวมัมมอต (Mormot) ทดลอง พบว่าไม่พบการแพ้ของผิวหนัง ซึ่งมีการทดสอบเสริมโดยวิธีพอลัก (Polak) พบว่าไม่พบปฏิกิริยาในเชิงบวกเช่นกัน. จากการศึกษาการสัมผัสทางผิวหนังซ้ำ ซึ่งได้มีการศึกษาการทำ ให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนังกับสัตว์หลายชนิด พบว่าสารนี้ไม่ทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทาง ผิวหนังแต่อย่างใด

ความไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ : ไม่มีข้อมูล

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ : ไม่มีข้อมูล

การก่อมะเร็ง : ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์และการพัฒนาการความเป็นพิษ : ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสครั้งเดียว: สารนี้อาจก่อให้เกิดอาการ ระคายเคืองต่อระบบและอวัยวะที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ

ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสซ้ำ: ซิงเจอร์เด็นที, เกิดภาวะความดันโลหิตต่ำ, มีปฏิกิริยาไวต่อสารไนโตรกลีเซอรินเป็นอย่างมาก, อุณหภูมิในร่างกายต่ำกว่าปกติ, ร่างกายมีปฏิกิริยาไวต่อ ความร้อนและรังสีอัลตราไวโอเล็ต, ส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโรควิทยา, จากฐานข้อมูลที่เกิดกับคน พบ รายงานว่าจะมีอาการมือและเท้าสั่น เกิดการเปลี่ยนแปลงของเอ็นไขว้และอัสโตรโรไลต์ในตับ, น้ำหนักของตับและ หมดไตลดลง พบรายงานการเสื่อมสภาพ ของตับ, ไต และต่อมหมวกไต ในสัตว์ทดลอง. จากการรายงานยัง พบว่าอวัยวะเป้าหมายอาจจะเป็นระบบประสาท, ตับ, ไต, ต่อมหมวกไตและระบบทางเดินหายใจ

12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : เป็นพิษต่อสาหร่าย ErC50/72hr 14mg/L

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย : สามารถย่อยสลายได้ โดยค่าการย่อยสลาย BOD เท่ากับ 91.0%.

การสะสมทางชีวภาพ : การสะสมทางชีวภาพไม่มาก (ค่า log Kow = 0.93)

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด

ควรปฏิบัติตาม หัวข้อการเคลื่อนย้าย/ขนส่ง และการเก็บรักษา/สถานที่เก็บ (ข้อที่ 7) และควรให้ความสนใจใน ข้อควรระวังของการใช้งานของเหลวเป็นพิษไวไฟ และมีคุณสมบัติกัดกร่อน



Thai MMA Co., Ltd.

MK-D-5013

Created Date 21/02/2023

Safety Data Sheet

เมื่อจะทำลายสารเคมีโดยการเผาไหม้ ให้นำผงขี้เถ้าหรือวัสดุที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงมาผสมกับสารเคมีโดยเพิ่มอัตราการใช้ที่ละน้อยและการกำจัดสารเคมีนั้นควรให้ผู้เชี่ยวชาญทำการกำจัดสารเคมีนี้เท่านั้น สำหรับการบำบัดน้ำที่มีสารเคมีเจือปนควรใช้เครื่องบำบัดน้ำเสียในการกำจัดสารพิษและทำการตรวจสอบคุณภาพก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำ ทั้งนี้การทำลายบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุสารเคมี ควรล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยน้ำเปล่าจนปราศจากสิ่งเจือปนก่อนการทำลาย

14. ข้อมูลการขนส่ง

ข้อกำหนดสากล : ปฏิบัติตามการจำแนกประเภทสารตามหลัก UN
การจำแนกประเภทสารตามหลัก UN : Class 8 (ของเหลวไวไฟ)
หมายเลขสหประชาชาติ : 2531
ชื่อทางการขนส่ง : กรดเมทาคริลิก (มีการเติมสารยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน)
กลุ่มการบรรจุ : II
มาตรการความปลอดภัยพิเศษ : ควรเคลื่อนย้ายอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วซึม, ห้ามคว่ำ, ลาก หรือ ทิ้งที่ใส่สารเคมี สังเกตอุณหภูมิของสารเคมีโดยเฉพาะกรณีที่สารเคมีมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
มาตรการความปลอดภัยพิเศษระหว่างขนย้าย : ควรปฏิบัติตาม การเคลื่อนย้าย/ ขนส่ง และการเก็บรักษา/ สถานที่เก็บ (ข้อที่ 7) และควรให้ความสนใจในข้อควรระวังของการใช้งานของเหลวเป็นพิษไวไฟ
หมายเลขคำแนะนำมาตรการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น : 153P

15. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับของประเทศไทย

- 1.พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
- 2.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2534
- 3.ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2546
- 4.พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
- 5.ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประกันภัยความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2549
- 6.ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ป้ายอักษร ภาพ และเครื่องหมายของรถบรรทุกวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555

16. ข้อมูลอื่นๆ

วันที่จัดทำเอกสาร : ฉบับปรับปรุงวันที่ 15/04/2017



Thai MMA Co., Ltd.

MK-D-5013

Created Date 21/02/2023

Safety Data Sheet

ข้อตกลงและเงื่อนไข: ข้อมูลใน SDS นี้ เป็นข้อมูลที่มี ณ เวลาที่จัดทำขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ขอรับประกันความถูกต้องของข้อมูลในแง่ขององค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารและ ความเป็นอันตรายที่เกี่ยวข้อง ข้อควรระวังนี้เหมาะกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป แต่สำหรับการปฏิบัติงานภายใต้สถานะที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ ผู้ปฏิบัติงานต้องพิจารณาและรับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม